

Übungsaufgaben zur Mengenlehre in der Diskreten Mathematik

Dieses Dokument enthält eine Sammlung von Übungsaufgaben zur Mengenlehre, einem fundamentalen Teilgebiet der Diskreten Mathematik. Die Aufgaben decken grundlegende Konzepte wie Mengenoperationen, Mächtigkeit, Relationen, Äquivalenzrelationen und Ordnungen ab.

Kapitel 1: Grundlegende Mengenoperationen

Aufgabe 1.1: Gegeben seien die Mengen $A = \{1, 2, 3, 4\}$ und $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Bestimmen Sie: a) $A \cup B$, b) $A \cap B$, c) $A \setminus B$, d) $B \setminus A$, e) $A \times B$.

Hinweis: Vereinigung enthält alle Elemente aus beiden Mengen, Schnitt nur gemeinsame Elemente.

Aufgabe 1.2: Beweisen Sie die Absorptionsgesetze: $A \cup (A \cap B) = A$ und $A \cap (A \cup B) = A$.

Hinweis: Verwenden Sie die Definitionen von Vereinigung und Schnitt sowie die logischen Äquivalenzen.

Aufgabe 1.3: Zeigen Sie, dass für beliebige Mengen A , B und C gilt: $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

Hinweis: Distributivgesetz - Beweis durch Elementargumentation.

Kapitel 2: Mächtigkeit von Mengen

Aufgabe 2.1: Bestimmen Sie die Mächtigkeit der Potenzmenge von $A = \{a, b, c, d\}$. Wie viele Teilmengen mit genau 2 Elementen gibt es?

Hinweis: Die Potenzmenge hat 2^n Elemente. Für k -Elemente-Teilmengen: Binomialkoeffizient $C(n,k)$.

Aufgabe 2.2: Beweisen Sie: Eine Menge A hat genau dann endlich viele Elemente, wenn ihre Potenzmenge endlich ist.

Hinweis: Indirekter Beweis: Annahme, A ist unendlich aber $P(A)$ endlich führt zu Widerspruch.

Aufgabe 2.3: Zeigen Sie, dass die Menge der geraden natürlichen Zahlen abzählbar unendlich ist.

Hinweis: Konstruieren Sie eine Bijektion zu den natürlichen Zahlen.

Kapitel 3: Relationen und Abbildungen

Aufgabe 3.1: Gegeben sei die Relation R auf der Menge $A = \{1, 2, 3, 4\}$ durch $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$. Untersuchen Sie R auf Reflexivität, Symmetrie und Transitivität.

Hinweis: Überprüfen Sie die Definitionen: Reflexiv wenn alle $(a,a) \in R$, symmetrisch wenn $(a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R$.

Aufgabe 3.2: Seien A und B Mengen. Zeigen Sie, dass die Projektionen $\pi_1: A \times B \rightarrow A$ und $\pi_2: A \times B \rightarrow B$ surjektiv sind.

Hinweis: Zu jedem $a \in A$ existiert $(a,b) \in A \times B$ für beliebiges $b \in B$.

Aufgabe 3.3: Beweisen Sie: Eine Funktion $f: A \rightarrow B$ ist genau dann injektiv, wenn es eine Funktion $g: B \rightarrow A$ gibt mit $g \circ f = \text{id}_A$.

Hinweis: g ist die sog. Linksinverse von f .

Kapitel 4: Äquivalenzrelationen und Partitionen

Aufgabe 4.1: Auf der Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen sei die Relation R definiert durch: $a R b \Leftrightarrow 3 \text{ teilt } (a - b)$. Zeigen Sie, dass R eine Äquivalenzrelation ist und bestimmen Sie die Äquivalenzklassen.

Hinweis: Überprüfen Sie Reflexivität, Symmetrie, Transitivität. Äquivalenzklassen sind Restklassen modulo 3.

Aufgabe 4.2: Gegeben sei eine Partition P der Menge A . Definieren Sie eine Relation R_P durch: $a R_P b \Leftrightarrow a$ und b liegen in derselben Teilmenge der Partition. Zeigen Sie, dass R_P eine Äquivalenzrelation ist.

Hinweis: Die Partition definiert die Äquivalenzklassen.

Aufgabe 4.3: Wie viele verschiedene Äquivalenzrelationen gibt es auf einer Menge mit 4 Elementen?

Hinweis: Die Anzahl entspricht der Anzahl der Partitionen (Bell-Zahlen). $B_4 = 15$.

Kapitel 5: Ordnungen und Verbände

Aufgabe 5.1: Untersuchen Sie die Teilmengenrelation $\subseteq$ auf der Potenzmenge $P(A)$ einer Menge A auf die Eigenschaften: reflexiv, antisymmetrisch, transitiv.

Hinweis: Teilmengenrelation ist eine Partialordnung.

Aufgabe 5.2: Zeigen Sie, dass die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ mit der üblichen $\leq$ -Relation ein Verband ist. Geben Sie $\inf$ und $\sup$ an.

Hinweis: $\inf(a,b) = \min(a,b)$, $\sup(a,b) = \max(a,b)$.

Aufgabe 5.3: Beweisen Sie: In einem Verband gilt das Idempotenzgesetz: $a \vee a = a$ und $a \wedge a = a$.

Hinweis: Verwenden Sie die Verbandsaxiome.

Kapitel 6: Kardinalzahlen

Aufgabe 6.1: Zeigen Sie, dass die Mengen $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ gleichmächtig sind.

Hinweis: Konstruieren Sie Bijektionen zwischen den Mengen.

Aufgabe 6.2: Beweisen Sie den Satz von Cantor: Für jede Menge A gilt $|A| < |P(A)|$.

Hinweis: Indirekter Beweis: Annahme $|A| = |P(A)|$ führt zu Widerspruch (Russells Antinomie).

Aufgabe 6.3: Zeigen Sie, dass die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ überabzählbar ist.

Hinweis: Cantors Diagonalargument.

Viel Erfolg beim Lösen der Aufgaben!

Diese Übungen sollen Ihnen helfen, die Konzepte der Mengenlehre besser zu verstehen und anzuwenden. Für weitere Fragen und Vertiefungen wird die Konsultation von Lehrbüchern zur Diskreten Mathematik empfohlen.